(3) 最大位移点的变形如图 10a、图 10b 所示。

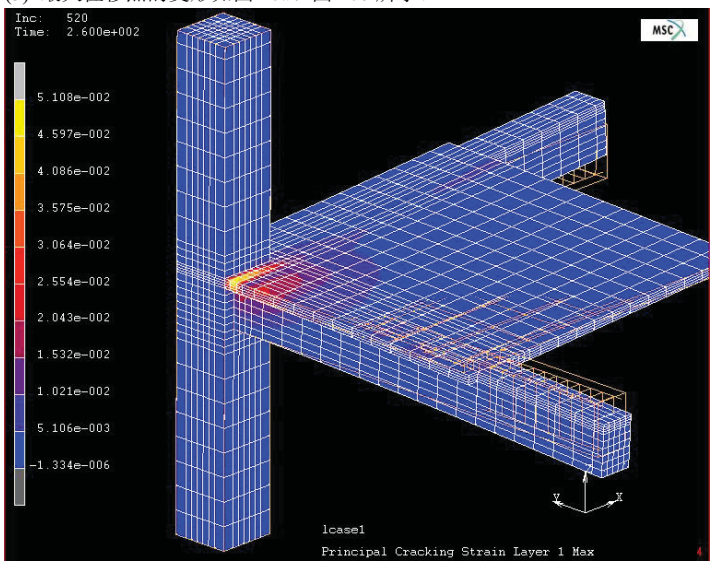


图 10a

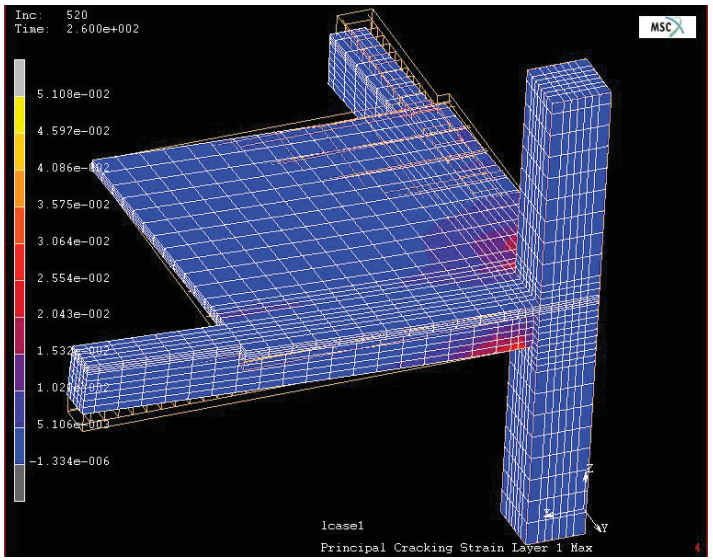
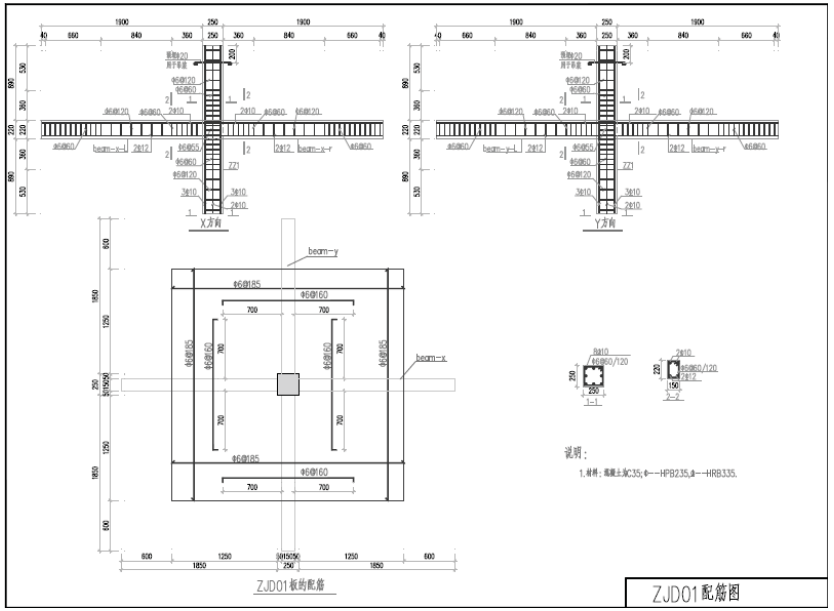


图 10b

作业 29

1 网格划分(MESH GENERATION)



节点配筋图如图 1 所示：

图 1　　节点配筋图

对于此节点试验，要求分析的精度较高，不存在某个维度的宽度很小到不便于用 solid 单元的情况，采用 solid 单元进行混凝土建模，而采用 truss 单元进行钢筋建模；

假定钢筋和混凝土之间的粘结良好，不考虑粘结滑移，本模拟采用分离式模型，对应于 marc 中的 insert 技术，钢筋和混凝土分别建模之后将钢筋直接在对应位置插入；

单位取：mm，N，对应的质量单位为 kg，重力加速度数值为 9800。

1.1 混凝土模型

观察发现，梁板柱几何外形上均十分整理，同时为了避免网格畸变，采用 expand 技术进行建模。各部分建模之后定义相应的 set 选择集便于后续操作。

1.1.1 混凝土板

板厚取 60，按照曲哲师兄的说法，如果用 solid 单元模拟一块板，在沿板厚方向至少要划分 3 个单元才能较好地模拟其力学行为。初步考虑沿板厚方向划分 3 个单元。平面方向板

划分为边长为 50 的正方形。其最大最小边长度比为 2.5 小于 3，满足有限元建模要求推荐值。

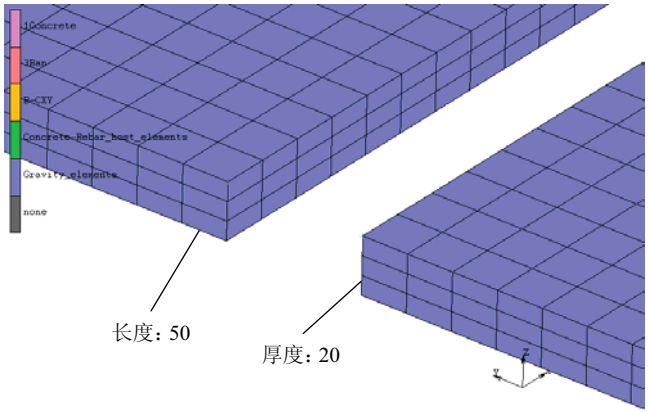


图 2　　混凝土板建模示意图

1.1.2　混凝土梁

上部和板相连，因此和板共节点划分单元（每个单元高度 20），下部可略增大单元高度，取 40。宽度方向上总长 150，分为 5 份每份 30，梁轴线方向上，和板相接的部分划分长度为 50，不和板接的部分略增大划分长度为 75。

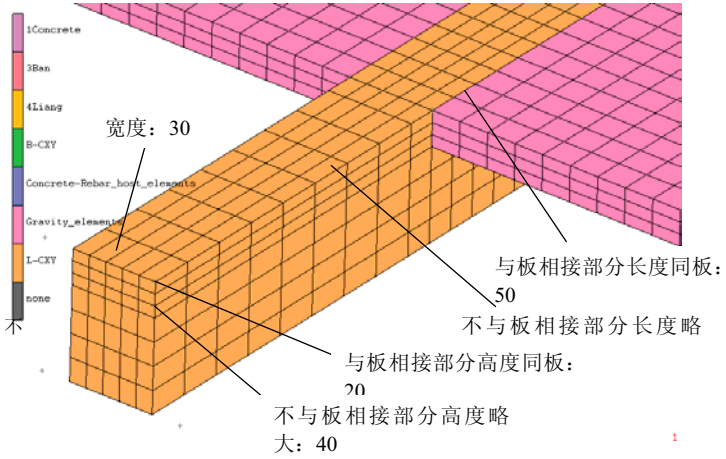


图 3　　混凝土梁建模示意图

1.1.3　混凝土柱

截面方向划分参考钢筋分布，核心单元 30，外围单元 50，轴线方向划分长度 89，自然倍数之后满足和柱总高的关系。单元最长和最短边之比小于 3。

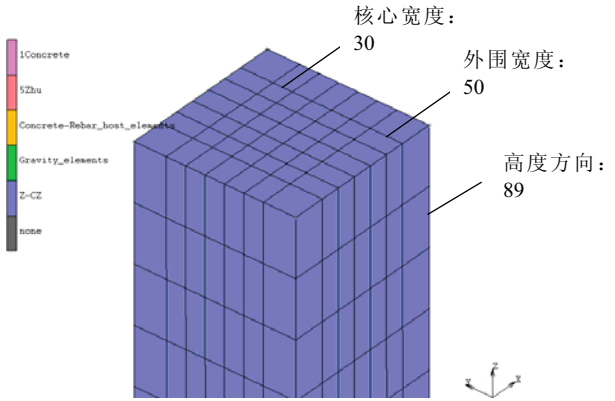


图 4　　混凝土柱建模示意图

1.1.4　混凝土中心节点

在 XY 平面内和柱的单元划分相同，在 Z 方向上和梁的单元划分相同，使得中心节点可以和梁柱完全共节点。

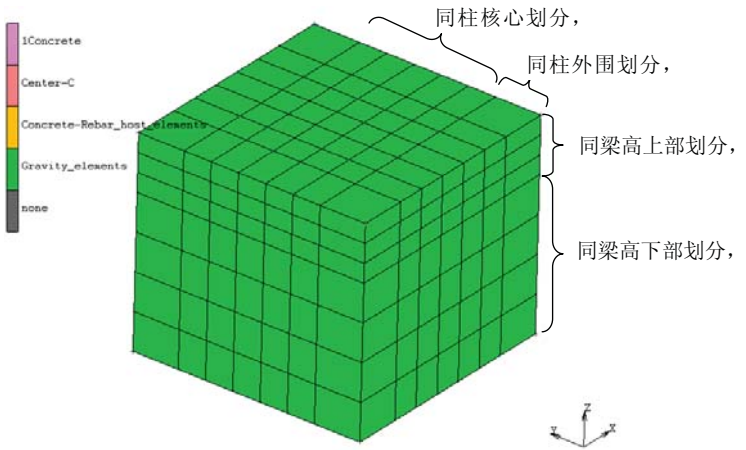


图 5　　混凝土中心节点建模示意图

1.2 钢筋模型

此模拟中可以不考虑纵筋和箍筋的共节点，但若划分单元恰好共节点也无妨，sweep 之前仍然是不共节点模型。在此就采用上述方法，两箍筋之间的纵筋只建 1 个 truss 单元，纵筋之间的箍筋也只建 1 个 truss 单元。

各保护层厚度为：

梁：上表面 20，下表面 30，两侧 25

柱：四周 25

板：上表面 20，下表面 20

得到的钢筋模型如下：

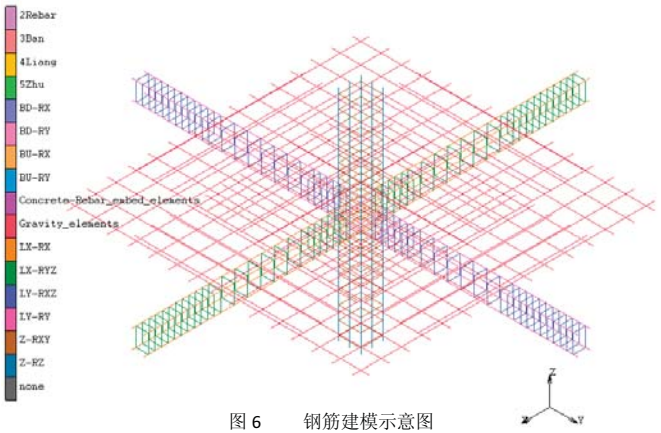


图 6　　钢筋建模示意图

2　几何属性(GEOMETRIC PROPERTIES)

混凝土：3-D solid，由于存在较大的弯曲扭转，选上 assumed strain 选项。

钢筋：3-D truss，输入对应钢筋面积。

3　材料属性(MATERIAL PROPERTIES)

3.1 混凝土

各项同性材料，密度：2.4e-9（$2.4\times10^{3}kg/m^{3}$）

弹性模量：参考文献取值 35000（35GPa）

泊松比：参考文献取值 0.2

屈服使用 Plasticity 选项，采用 von Mises 屈服准则，将立方体强度折算为棱柱体强度。

当小于 C50 时：

$$f_c = 0.76 f_{cu} = 0.76 \times 38.3 = 29.11MPa$$

计算混凝土的拉压极限状态，用到 cracking 设置。为了保证压碎计算的稳定性，将混凝土的压碎应变设为 0.1（可认为不开裂）。受拉方向：初始模量和受压相同（35GPa），参考文献取峰值应力为 3MPa，受拉软化模量为 3.5GPa。

混凝土受压的材性试验曲线如下图，利用以上选项和 table 功能输入：

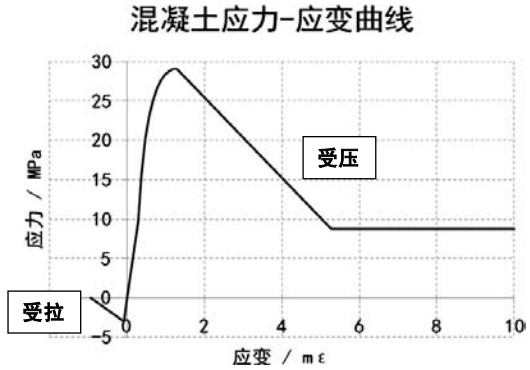


图 7　　混凝土应力-应变曲线

3.2 钢筋

各项同性材料，密度：7.8e-9（$2.4\times10^{3}kg/m^{3}$）

弹性模量：采用线性拟合的方法（如图 8）取值：一级钢 216.88GPa，二级钢 146.14GPa。

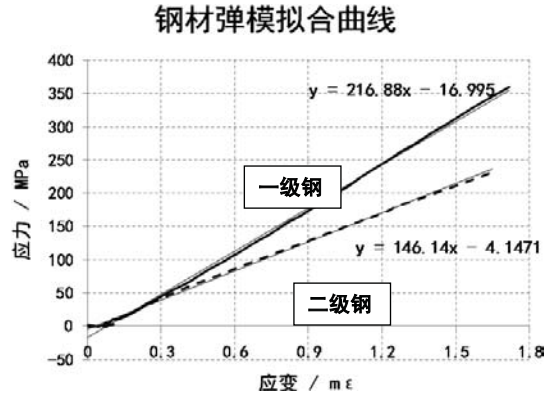


图 8　　钢材弹模拟合曲线

泊松比：参考以上线性拟合方法，取一级钢：0.296，二级钢：0.304

采用 von Mises 屈服准则，通过试验得到的应力-应变曲线全过程图得到钢材的屈服点：

一级钢：f_y=373MPa，二级钢： f_y=332MPa

屈服使用 Plasticity 选项，采用 von Mises 屈服准则， 用 table 按照如下应力-应变曲线输入：

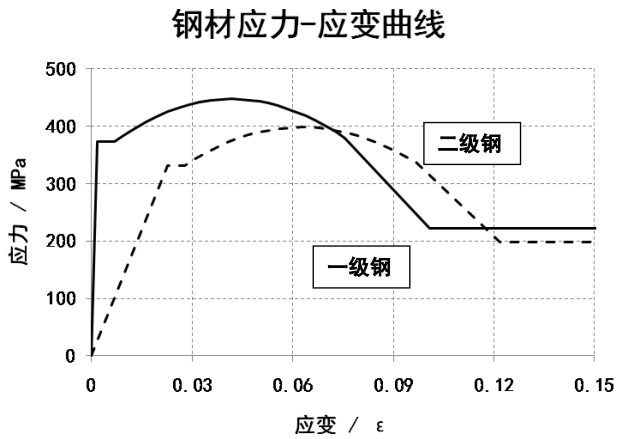


图 9　　钢筋应力-应变曲线

4　边界约束(BOUNDARY CONDITIONS)

4.1 梁端约束

假定梁端截面保持平截面假定，通过 link 功能，采用 80 号 nodal ties，选定每个端面上的点进行约束，通过平动和转动两控制点控制施加的力和位移约束。

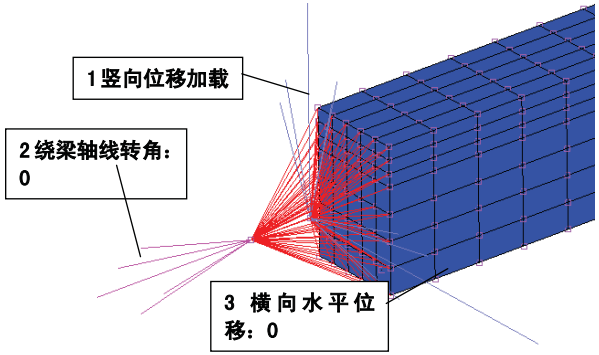


图 10　　梁端加载及约束示意图

分析试验加载过程后，对梁端施加如图 10 所示约束。其中竖向位移按照如下方式施加：

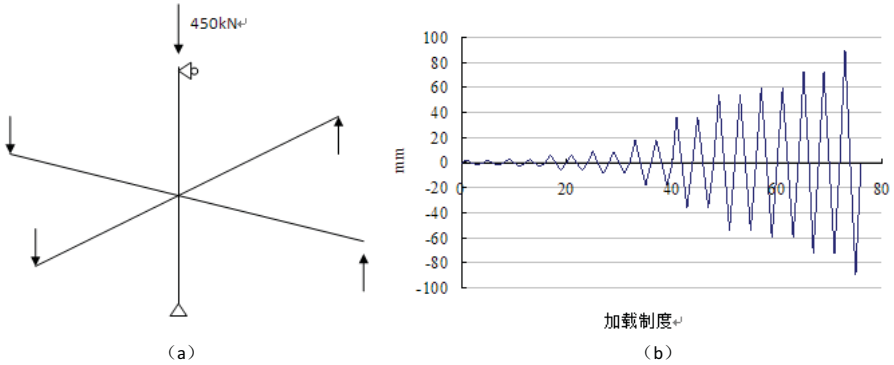


图 11　　梁端位移加载制度

图（b）中加载制度通过 table 实现。

4.2 柱端约束

同样假定柱端满足平截面假定，通过 80 号 link 实现。加载或约束如下：

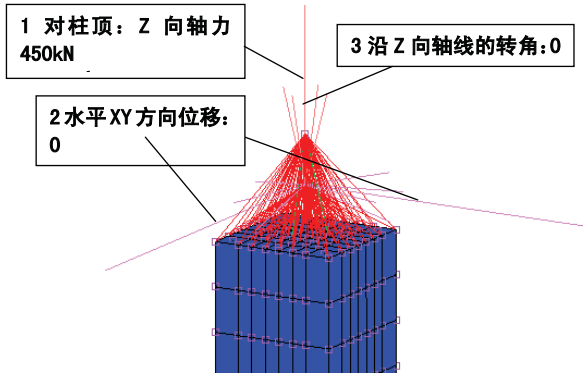


图 12　　柱端加载及约束示意图

4.3 重力荷载

选择 Gravity Load，添加所有单元，设置重力加速度值为 9800（即9.8 m/s²）。

5　求解方法（LOADCASE & JOBS）

由于涉及材料的破坏以及大变形，因此将 Non-positive Definite 开关打开，求解时采用 Full Newton-Raphson 迭代法。

收敛准则中：

为保证较好的收敛性，采用“相对残余力或残余位移”准则，容差设定为：残余力 0.02，位移 0.01。

注意：由于使用了 80 号 link 刚体约束，而此分析中涉及到较大刚体转角，因此将转角约束加大，设定为 0.1 弧度（默认值为 0.001 弧度）。

由于采用了位移控制加载，因此选择固定步长加载即可。和之前定义的加载历程对应，总时间选为 76s，每加载步分为 20 个子步，共 1520 步计算。

为保证好的收敛性，允许时间步长减半选项设定为较大值 20（默认 10）。

由于涉及到较多的非线性计算，因此在非线性选项中，打开 large strain 开关，结果输出定义为应力、全应变、塑性应变、开裂应变（以观察裂缝开裂情况）。

定义计算方法为默认的三维求解，为保证较高的计算精度，8 节点六面体 solid 单元选择完全积分的 7 号单元，2 节点 line 单元选择 9 号桁架单元。

7　其它(OTHERS)

7.1 有限元模型建立

建模时可合理使用复制、移动和对称功能，加快建模速度。

由于采用了梁、板、柱、中心节点等构件的分别建模，因此耦合各个选择集实体节点使用 sweep 功能时，分清哪些是需要耦合的单元哪些不是。

如：

混凝土实体中梁、板、柱、中心节点需要耦合；

钢筋的纵筋与箍筋之间交叉处可以不耦合；

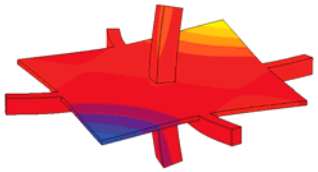
钢筋与混凝土之间使用 insert 功能（选择混凝土单元为 Host Entities，钢筋单元为 Embedded Entities），因此不能用 sweep 进行耦合，当然在之前建模时就没有考虑共节点建模。

计算之前将所有节点编号重排，使得计算中得到的刚度矩阵等变得带状稀疏，求解速度更快。

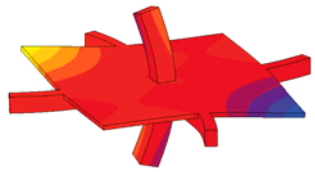
7.2 模态求解

在正式计算之前先进行模态分析，以确保建立的有限元模型约束足够、单位制正确。选择 Loadcase 中的 Dinamic Transient 功能，注意在初始荷载定义中需要添加所有的位移约束并去掉轴向力约束。

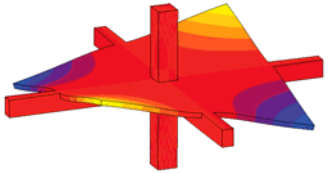
求解得到的前 5 阶频率和振型如下所示，以下各云图均显示 z 向位移，采用同一视角。



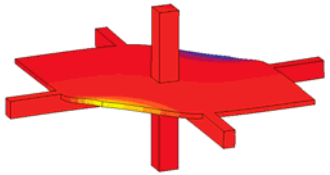
1 阶：35.23Hz



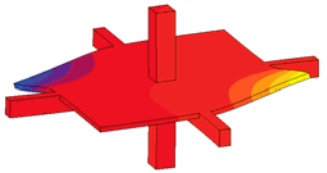
2 阶：35.23Hz



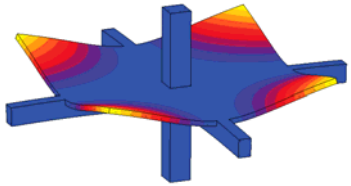
3 阶：35.91Hz



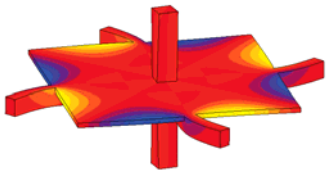
4 阶：37.56Hz



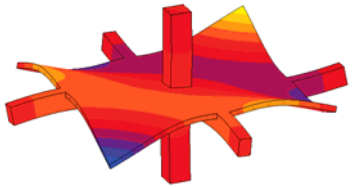
5 阶：37.56Hz



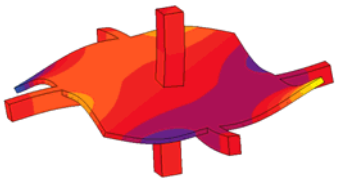
6 阶：40.75 Hz



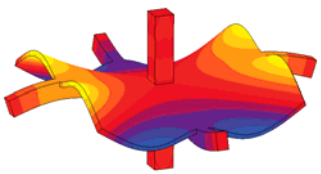
7 阶：56.38 Hz



8 阶：97.89Hz



9 阶：97.89Hz



10 阶：106.8Hz

图 13　　前 10 阶振型示意图及各阶频率

观察计算得到的一阶频率，较为合理，初步验证了模型的有效性。

8 计算结果(RESULTS)

对梁端顶部 link 控制节点，提取其平动控制点上的 z 向位移和反力，得到全过程的荷载-竖向位移滞回曲线如图 14 所示。其中的各点方向如左上图所示。可以看出，同方向加载的两点曲线重合，异方向加载有少许差别。

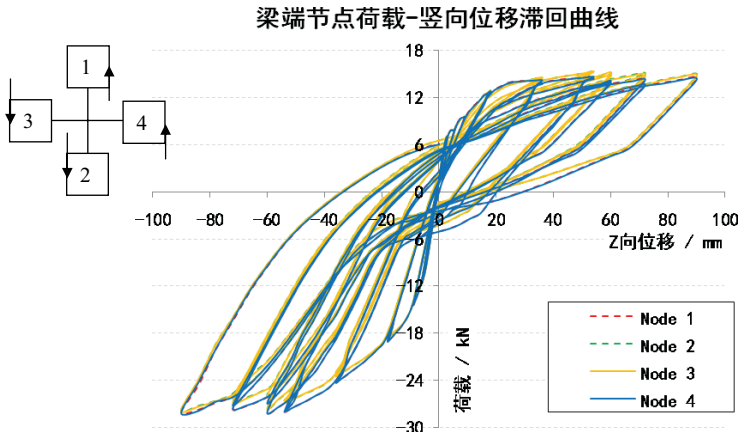


图 14　梁端节点荷载-竖向位移滞回曲线

骨架线如图 15 所示，以 Node 2 为例，屈服点和最大位移点也标示如下：

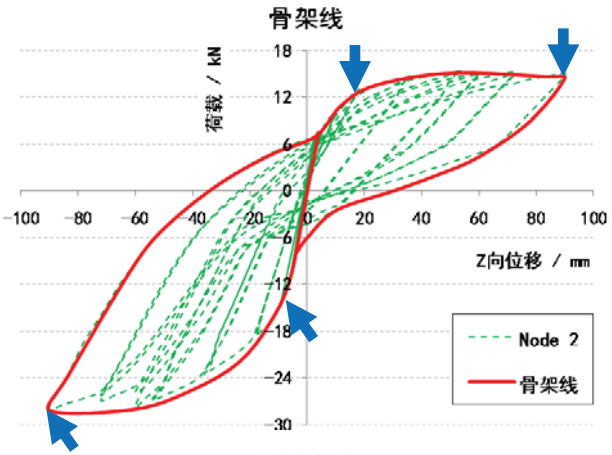


图 15　滞回曲线骨架线图

以下绘制裂缝图时，认为混凝土拉应变达到 0.0033 时开始开裂，因此将显示的上阈值设置为 0.0033 观察。

1）屈服点为：

正向：加载点位移：17.6mm　　屈服荷载：12.8kN

负向：加载点位移：-8.2mm　　屈服荷载：-14.7kN

变形图：

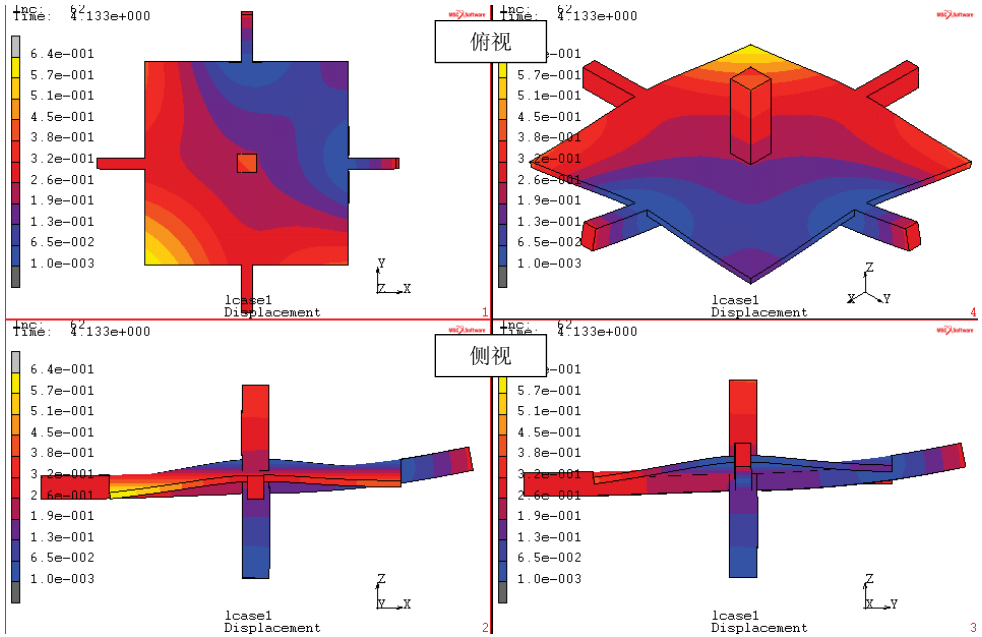


图 16　屈服点附近变形图

3）位移最大点时：

正向位移最大点：90mm，14.982kN

负向位移最大点：-90mm，-28.088kN

变形图：

见下页图：

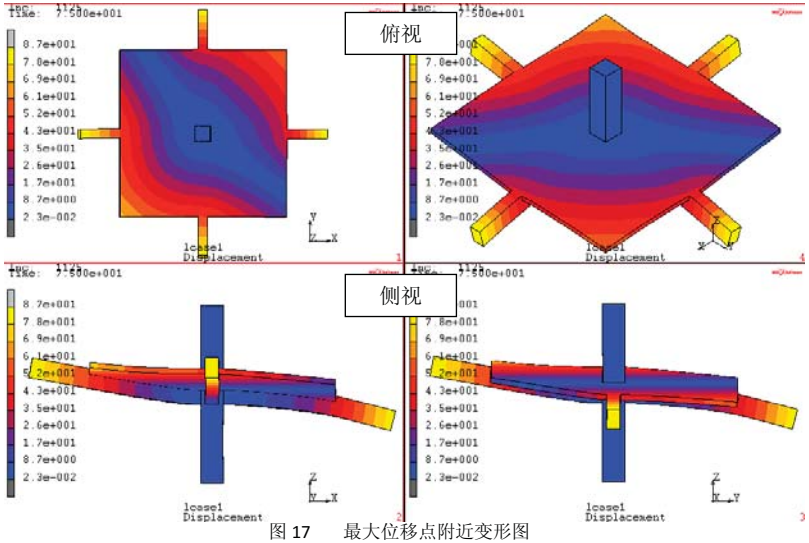


图 17　最大位移点附近变形图

裂缝图（观察开裂应变）为：（云图显示 Principal Cracking Strain Max）

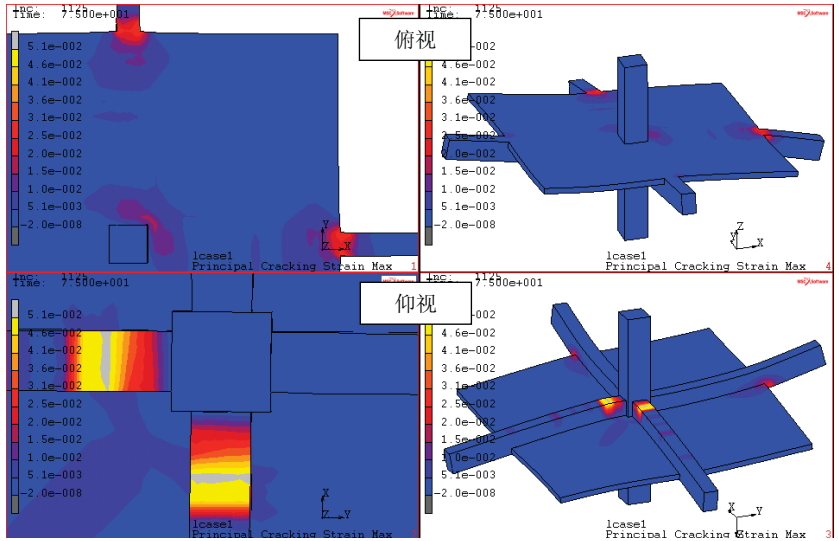
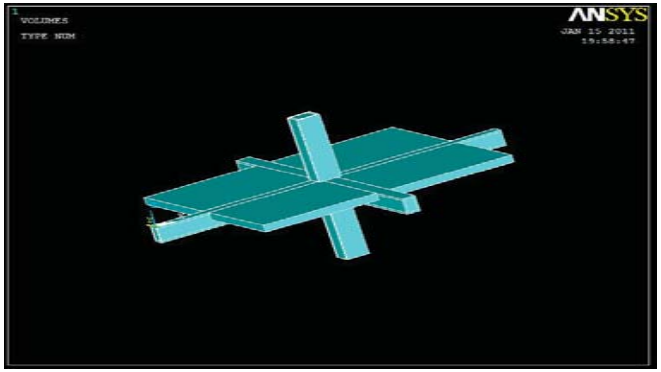


图 19　最大位移点附近裂缝图（灰色表示拉裂缝，顶面无，地面有）

作业 30



一、建模说明

1.材料参数

(1)钢筋

一级钢：f_y=373MPa，泊松比 0.285

二级钢：f_y=332MPa，泊松比 0.307

(2)混凝土

抗压强度 f_{cu}=38.3MPa，泊松比 0.2

2.计算模型及假定

采用 ANSYS 计算软件，10.0 版本，计算使用 solid65 单元，关闭压碎选项。

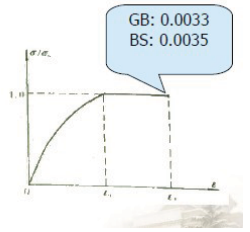
混凝土受压应力应变关系采用 Rush 公式，不考虑下降段。

强化阶段采用 Multilinear kinematic hardening plasticity 模型。

Rush公式

$$\sigma = \sigma_0 \left[2\left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}\right) - \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}\right)^2 \right]$$

$$\sigma = \sigma_0$$



采用 Von Mises 最大拉应力准则判定混凝土开裂。采用弥散裂缝模型。